

## Capitolul 2. Securitatea bazelor de date NoSQL în mediul Cloud

**2.1. Vulnerabilități și riscuri specifice arhitecturilor non-relaționale** Migrarea accelerată a infrastructurilor de date către mediul de tip Cloud Computing a catalizat adopția sistemelor de gestionare a bazelor de date NoSQL. Datorită flexibilității schemei de date și a capacităților de scalare orizontală nativă, soluții software precum MongoDB, Cassandra sau Amazon DynamoDB au devenit standardul de facto pentru aplicațiile care procesează volume masive de informații nestructurate. Cu toate acestea, renunțarea la constrângerile specifice bazelor de date relaționale (RDBMS) introduce noi și complexe provocări din perspectiva securității cibernetice.

Spre deosebire de sistemele tradiționale SQL, unde vulnerabilitățile de tip SQL Injection sunt bine definite și monitorizate, mediile NoSQL sunt expuse la tehnici de injecție specifice, realizate prin manipularea directă a sintaxei documentelor sau a interfețelor API REST utilizate pentru interogare. Mai mult, una dintre cele mai frecvente și periculoase breșe de securitate în arhitecturile cloud o reprezintă configurările implicite nesecurizate. Aceste erori de administrare pot expune direct porturile de management către rețeaua publică, facilitând astfel accesul neautorizat la clustere întregi de baze de date.

**2.2. Mecanisme de autentificare și control al accesului** Pentru a asigura confidențialitatea și integritatea datelor în arhitecturile distribuite, implementarea unor mecanisme stricte de gestionare a identității și accesului (IAM) este o cerință fundamentală. Orice arhitectură de securitate robustă trebuie să se fundamenteze pe principiul celui mai mic privilegiu (*Principle of Least Privilege*).

O soluție standard în securizarea mediilor NoSQL o constituie sistemul de control al accesului bazat pe roluri (Role-Based Access Control - RBAC). Această abordare asignează permisiunile operaționale direct pe baza rolurilor specifice pe care entitățile (utilizatori umani sau microservicii) le îndeplinesc în interiorul rețelei virtuale. Devine astfel esențial ca sistemele de operare cloud să impună protocoale de autentificare riguroase, de preferință utilizând tehnologii de tip Multi-Factor Authentication (MFA) sau certificate digitale, limitând în acest mod riscul de preluare ostilă a conturilor care dețin privilegii administrative.

**2.3. Criptarea datelor: tehnici de protecție în tranzit și în repaus** Un strat critic de apărare pe care nicio arhitectură cloud modernă nu îl poate omite este reprezentat de criptarea informațiilor. În contextul bazelor de date NoSQL, acest mecanism defensiv trebuie implementat obligatoriu pe două paliere tehnice distincte: protecția datelor aflate în tranzit și protecția datelor stocate fizic (în repaus).

În scenariul datelor în tranzit, orice tip de comunicare între nodurile bazei de date (în interiorul clusterului) sau între serverele de procesare și mediul de stocare trebuie încapsulată prin protocoale criptografice sigure, precum TLS 1.3. Pentru datele aflate în repaus (*data at rest*),

principalii furnizori de servicii cloud și dezvoltatorii de sisteme NoSQL integrează algoritmi de criptare la nivel de sistem de fișiere, utilizând în mod curent standardul Advanced Encryption Standard (AES-256). Securitatea acestui proces depinde însă în totalitate de sistemele centralizate de tip Key Management Service (KMS), care garantează rotația sigură, stocarea și izolarea cheilor criptografice de mediul în care rezidă baza de date propriu-zisă.